

Lingkungan A: Manual

Lingkungan B: GitOps

t_0

Drift diinjeksi
kubectrl edit / scale / patch

injeksi identik

Drift diinjeksi (identik)
kubectrl edit / scale / patch

t_0

Operator memeriksa
kubectrl get / describe

ArgoCD polling
interval sync 60 detik

t_d

Drift terdeteksi
operator menemukan deviasi

detection time

Drift terdeteksi
status: OutOfSync

t_d

t_{rci}

Identifikasi akar masalah
periksa log, kubectrl describe

Identifikasi akar masalah
ArgoCD menampilkan diff

t_{rci}

Pemulihan via runbook
langkah korektif terstandarisasi

Self-heal aktif
ArgoCD melakukan sync

t_2

State kembali ke baseline
verifikasi dengan kubectrl get

recovery time

State kembali ke baseline
status: Synced / Healthy

t_2

Setiap skenario diulang $n = 5$ (R1) atau $n = 10$ (R2) kali per lingkungan; urutan skenario diacak untuk menghindari efek pembelajaran.